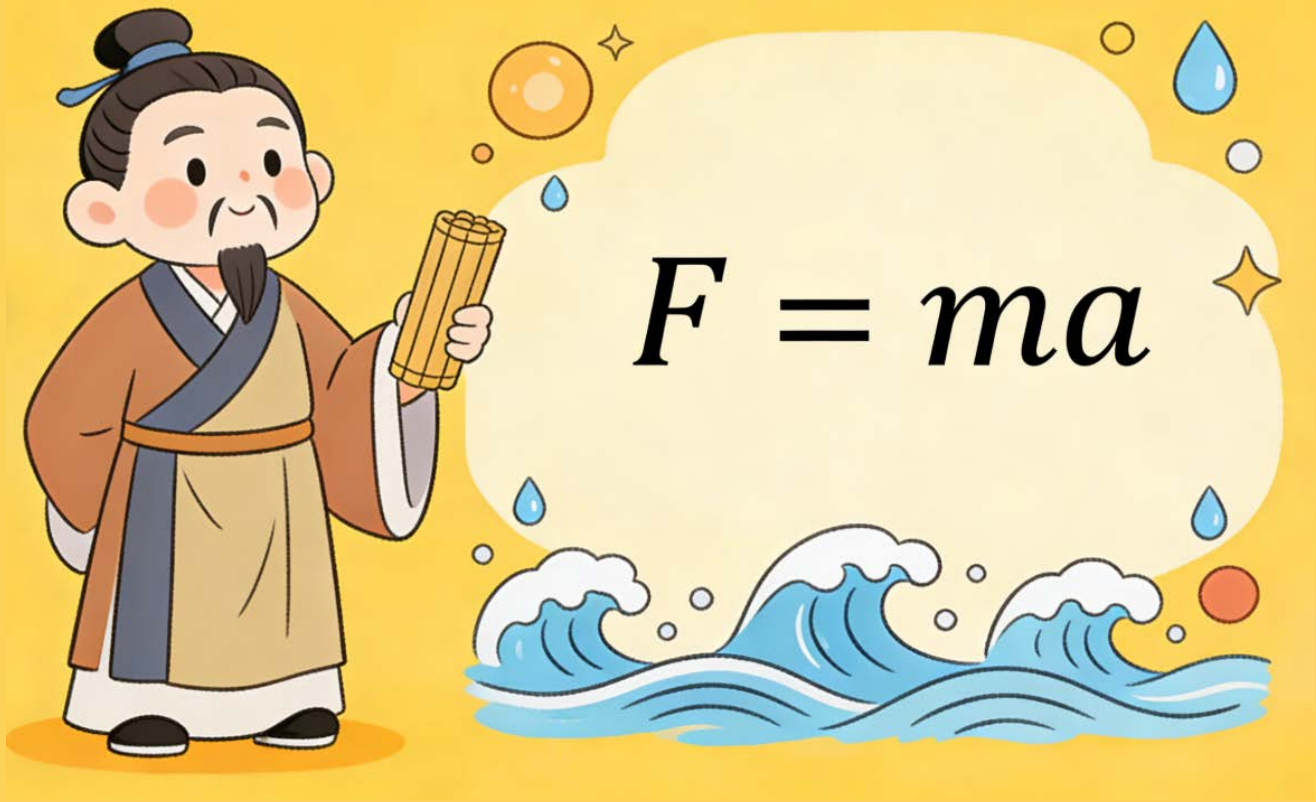
学而不思则罔，思而不学则殆



第三讲 海水运动方程（1）

第 5 章 海水基本运动方程 （5.4 ~ 5.8）

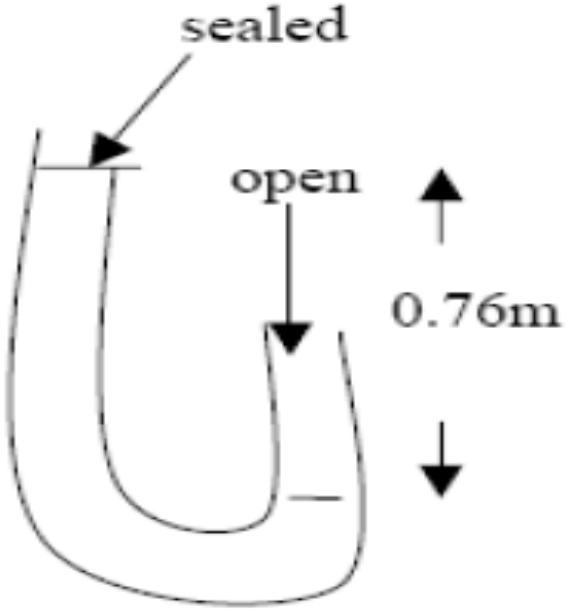
- ◆ 海水物理性质的简单回顾
- ◆ 描述海水运动的数理基础
- ◆ 海水的守恒性质
- ◆ 连续方程的推导

Introduction to physical oceanography（R. H. Stewart)，2008. Chapter 7

压强：单位面积上的力

1 Pascal = 1 newton/m^2, where
1 Newton = 1 kg m / s^2, making
1 Pascal = 1 kg / m s^2 .

1 Bar = 10^5 Pascal
1 mbar 10^{-3} bar = 10^2 pascal = 1 hectopascal,
1 dbar = 10^{-1} bar = 10^4 pascal.



经常用压强(dbar)来表达水深

大气层底部的压强为1.013巴或1013毫巴

气象学家经常用毫巴作为压强单位

海洋学家用分巴，因为在1米厚的水层之下附加压强大约是1分巴

对于一个密度为1025 kg/m^3，10米高的海水柱，重力加速度为9.81m/s^2:

$$P = \rho g h \approx 10^5 \text{ Pa} = 1 \text{ Bar} = 10 \text{ dbar}$$

热容

定压比热（C_p）：压强不变时，使单位质量的物质温度升高 ΔT = 1 °K所需的热量。一些典型值如下：

Ocean water:	C_p= 4.2 x 10^3 joules/kg/ °K	ρC_p=4.2 x 10^6 joules/m^3/ °K
Air	C_p= 10^3 joules/kg/ °K	ρC_p=1.2 x 10^3 joules/ m^3/ °K
Granite 花岗岩	C_p= 0.84 x 10^3 joules/kg/ °K	ρC_p=2.3 x 10^6 joules/m^3/ °K

单位体积海水的比热（热容）最大！

第三讲 海水运动方程（1）

第 5 章 海水基本运动方程 （5.4 ~ 5.8）

- ◆ 海水物理性质的简单回顾
- ◆ 描述海水运动的数理基础
- ◆ 海水的守恒性质
- ◆ 连续方程的推导

Introduction to physical oceanography（R. H. Stewart)，2008. Chapter 7

海洋流体力学的基础：牛顿力学

描述物体运动的物理学方法	Kinematics（运动学）
	Dynamics（动力学）
坐标系	Cartesian Coordinate systems（笛卡尔坐标系）
	Spherical Coordinate systems（球面坐标）
流场的描述方法	Lagrange（拉格朗日法）
	Euler （欧拉法）

第三讲 海水运动方程（1）

第 5 章 海水基本运动方程 （5.4 ~ 5.8）

- ◆ 海水物理性质的简单回顾
- ◆ 描述海水运动的数理基础
- ◆ 海水的守恒性质
- ◆ 连续方程的推导

Introduction to physical oceanography（R. H. Stewart)，2008. Chapter 7

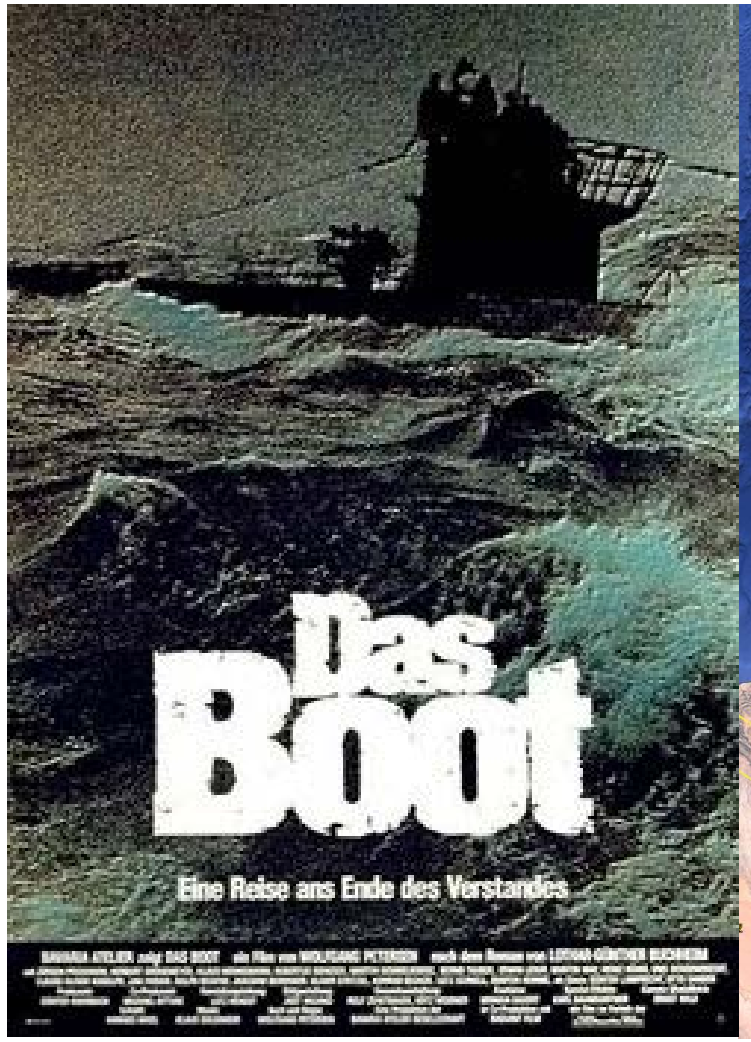
流体运动服从物理学中的守恒定律

海水属于流体，遵循如下守恒定律：

Table 7.1 Conservation Laws Leading to Basic Equations of Fluid Motion

Conservation of Mass: 质量守恒	Leads to Continuity Equation. 连续方程
Conservation of Energy: 能量守恒	Conservation of heat leads to Heat Budgets. 热量收支
	Conservation of mechanical energy leads to Wave Equation. 波浪方程
Conservation of Momentum: 动量守恒	Leads to Momentum (Navier-Stokes) Eq. 动量方程
Conservation of Angular Momentum:	Leads to Conservation of Vorticity.
角动量守恒	涡度守恒

质量守恒的应用——箱式模型（Box Model）



质量守恒的应用——Box Model

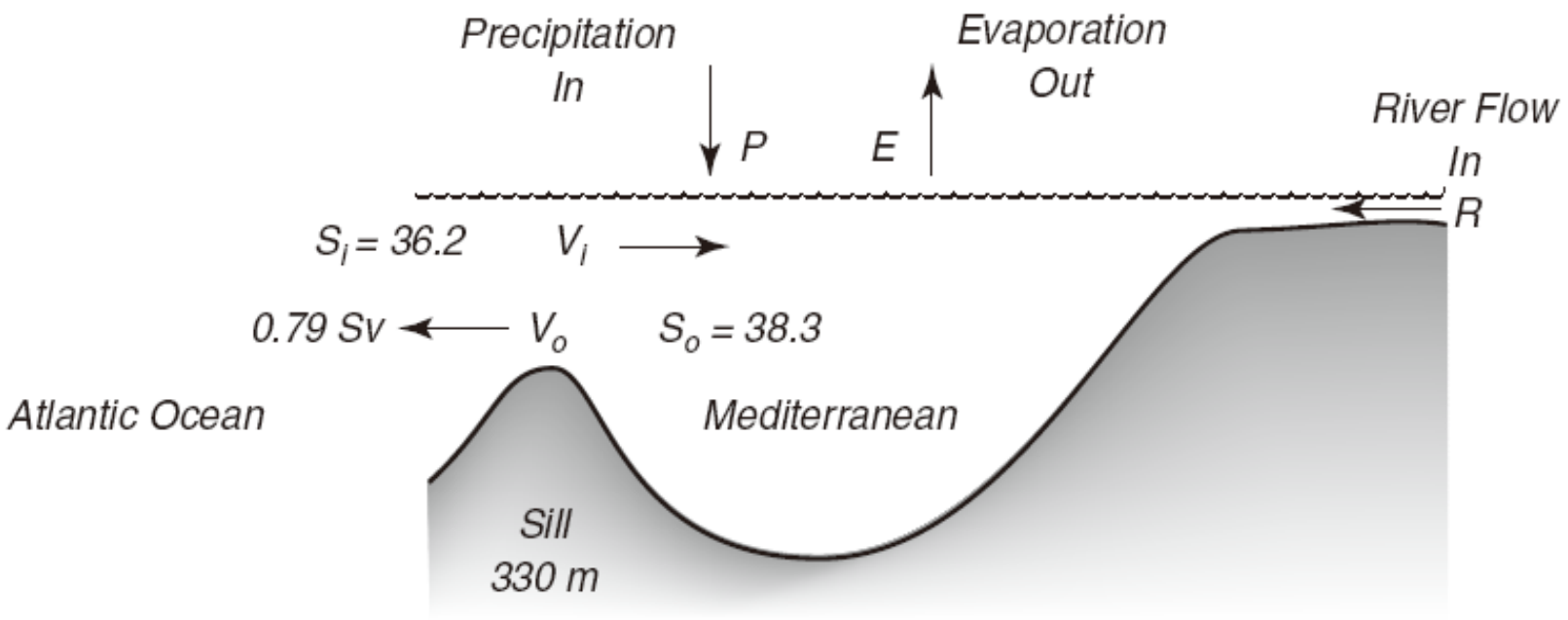


Figure 7.1 Schematic diagram of flow into and out of a basin. Values from Bryden and Kinder (1991).

$$V_i + R + P = V_o + E$$ 水

$$\rho_i V_i S_i = \rho_o V_o S_o$$ 盐

假设地中海海水的量不变，两个方程、两个变量

黑潮有多少水量进或者出我国东部沿海（V_3 = ？）

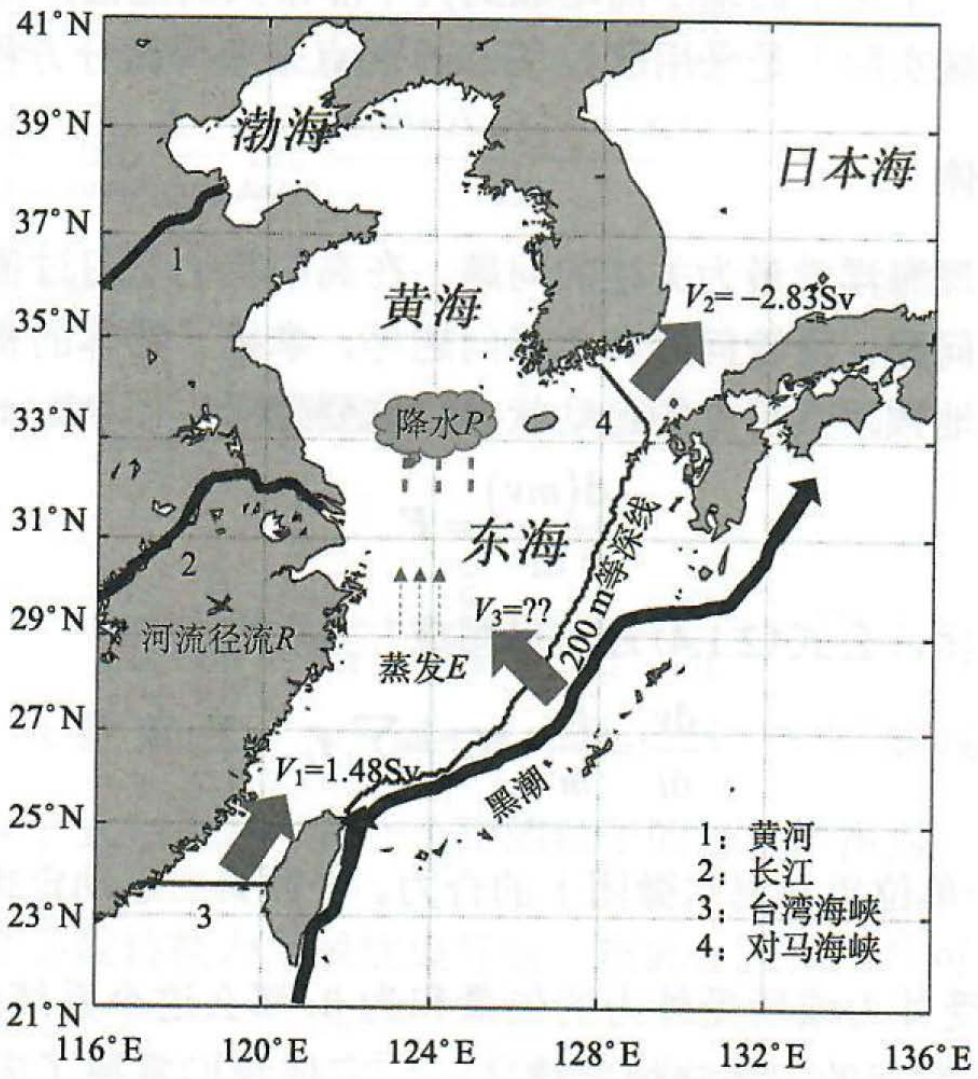
V_1 = 1.48 Sv

V_2 = -2.83 Sv

? 尺度

? 正负号

? 进出对马海峡的水量



中国东部沿海陆架区水量收支示意图，台湾海峡与对马海峡流量由日本海洋科学与技术中心(JAMSTEC)提供的第二代日本近海预报实验(JCOPE2)再分析资料计算得到

游泳池放水题

一个大水池子，

进水管 48 小时灌满，

排水管 69 小时排空，

问两管同时开，

几小时能灌满？

胶州湾平均水深7 m，低潮位（半日潮）时面积292 km^2

平均潮差2.8 m，海湾口门断面面积80,000 m^2

Q1：海湾口门处的平均流速？最大流速？

Q2：如海水的交换率是100%，整个海湾的海水新一次，
所需的时间（flushing time）是多少？
如海水交换率只有10%，忽略混合效应和剩余水体的稀释，
flushing time是多少？

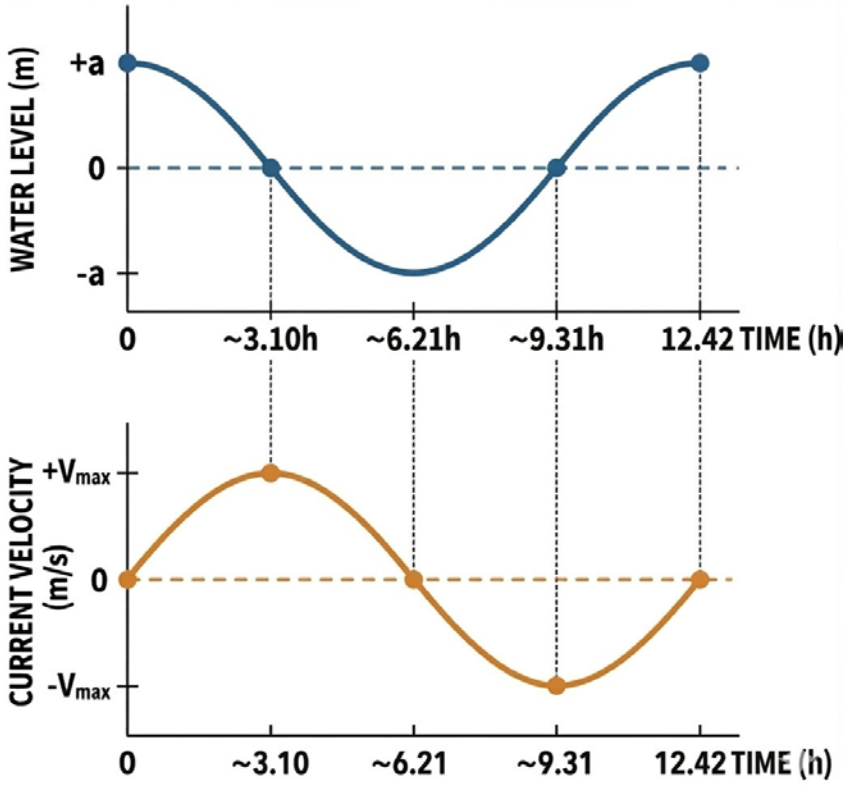
平均水深（d）：7 m

低潮位时面积（S）：292 km^2

半日潮周期（T）：12.42 h

平均潮差：2.8 m （TR = 2a）

口门断面面积（A）：80,000 m^2



第三讲 海水运动方程（1）

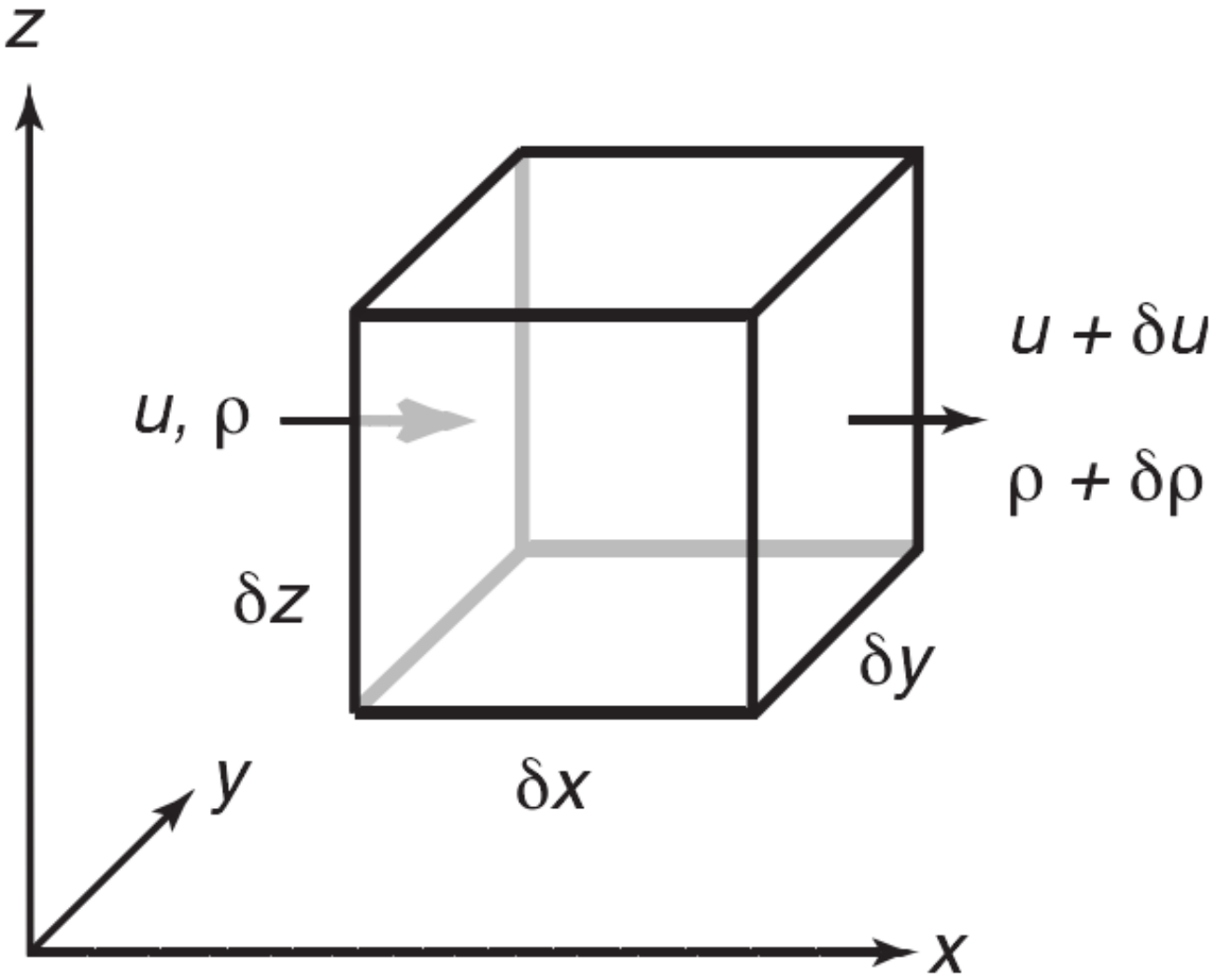
第 5 章 海水基本运动方程 （5.4 ~ 5.8）

- ◆ 海水物理性质的简单回顾
- ◆ 描述海水运动的数理基础
- ◆ 海水的守恒性质
- ◆ 连续方程的推导

Introduction to physical oceanography（R. H. Stewart)，2008. Chapter 7

连续方程的推导

Control volume
控制体(积)
单元体
微元



Sketch of flow used for deriving the continuity equation

$$\text{Mass flow in} = \rho\, u\, \delta z\, \delta y$$
$$\text{Mass flow out} = (\rho + \delta\rho)(u + \delta u)\delta z\, \delta y$$

The mass flux into the volume must be (mass flow out) − (mass flow in). Therefore,

$$\text{Mass flux} = (\rho\, \delta u + u\, \delta\rho + \delta\rho\, \delta u)\delta z\, \delta y$$

But

$$\delta u = \frac{\partial u}{\partial x}\delta x\,; \quad \delta\rho = \frac{\partial \rho}{\partial x}\delta x$$

Therefore

$$\text{Mass flux} = \left(\rho\,\frac{\partial u}{\partial x} + u\,\frac{\partial \rho}{\partial x} + \frac{\partial \rho}{\partial x}\,\frac{\partial u}{\partial x}\,\delta x\right)\delta x\, \delta y\, \delta z$$

The third term inside the parentheses becomes much smaller than the first two terms as $\delta x \to 0$, and

$$\text{Mass flux} = \frac{\partial(\rho u)}{\partial x}\,\delta x\, \delta y\, \delta z$$

In three dimensions:

$$\text{Mass flux} = \left(\frac{\partial(\rho u)}{\partial x} + \frac{\partial(\rho v)}{\partial y} + \frac{\partial(\rho w)}{\partial z} \right) \delta x \, \delta y \, \delta z$$

The mass flux must be balanced by a change of mass inside the volume, which is:

$$\frac{\partial \rho}{\partial t} \, \delta x \, \delta y \, \delta z$$

and conservation of mass requires:

$$\frac{\partial \rho}{\partial t} + \frac{\partial(\rho u)}{\partial x} + \frac{d(\rho v)}{\partial y} + \frac{\partial(\rho w)}{\partial z} = 0 \tag{7.17}$$

This is the *continuity equation* for compressible flow, first derived by Leonhard Euler (1707–1783).

The equation can be put in an alternate form by expanding the derivatives of products and rearranging terms to obtain:

$$\frac{\partial \rho}{\partial t} + u \, \frac{\partial \rho}{\partial x} + v \, \frac{\partial \rho}{\partial y} + w \, \frac{\partial \rho}{\partial z} + \rho \, \frac{\partial u}{\partial x} + \rho \, \frac{\partial v}{\partial y} + \rho \, \frac{\partial w}{\partial z} = 0$$

The first four terms constitute the total derivative of density $D\rho/Dt$ from (7.7), and we can write (7.17) as:

$$\boxed{\frac{1}{\rho} \frac{D\rho}{Dt} + \frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial v}{\partial y} + \frac{\partial w}{\partial z} = 0} \tag{7.18}$$

This is the alternate form for the continuity equation for a compressible fluid.

海洋学中的包辛尼斯克近似：三大前提

(Boussinesq Approximation in Oceanography)

1. 流速约束 (Velocity Scale)

- **条件：** 海水流速 u 远小于声速 c ($u \ll c$)。
- **原理：** 确保流体的运动动能不足以引起密度的显著压缩变化，避免产生激波等高马赫数现象。

2. 波动约束 (Wave Phase Speed)

- **条件：** 波动或扰动的相速度远小于声速 ($c_{phase} \ll c$)。
- **原理：** 在包辛尼斯克近似下，声速被视为无穷大（不可压缩）。因此，该近似**不适用于**声学研究，但适用于绝大多数海洋内波和潮汐波。

3. 空间尺度约束 (Vertical Scale)

- **条件：** 运动的垂直尺度 H 远小于特征标高 c^2/g。

> 注：在海洋中，$c^2/g \approx 215$ km，而海洋平均深度仅约 4 km。

- **原理：** 确保由深水巨大压力引起的密度增加非常微小，在计算中可以忽略不计。

这3条在海洋中完全符合，
所以认为流体是不可压缩的

核心结论

在海洋动力学计算中，我们仅在**浮力项**（与 g 相乘的项）中考虑由于温盐变化引起的微小密度差异，而在连续性方程和动量方程的惯性项中，均将密度视为常数 ρ_0。

在**包辛尼斯克近似（Boussinesq Approximation）**下，由于我们假设密度的变化极其微小（$\Delta\rho/\rho_0 \ll 1$），且这种微小的密度差异仅在与重力加速度 g 相乘的浮力项中起作用，因此在连续方程中，密度被视为常数 ρ_0。这导致连续方程从原始的压缩形式简化为**不可压缩流体**的形式：

1. 数学表达式

$$\nabla \cdot \mathbf{u} = 0$$

或者展开为笛卡尔坐标系下的形式：

$$\frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial v}{\partial y} + \frac{\partial w}{\partial z} = 0$$

2. 物理意义

- **体积守恒：** 尽管海水的密度会随温度和盐度有微小变化，但在包辛尼斯克近似下，我们认为这种变化不足以改变流体体积。流进一个控制体的流体体积必须等于流出的体积。
- **散度为零：** 流速场 $\mathbf{u}$ 是**无散（Solenoidal）**的。
- **排除声波：** 这个方程剔除了流体中的纵波（声波）解，因为声波依赖于流体的可压缩性。这在数值模拟（如您常用的海洋模型计算）中极大地方便了步长的选取，因为它不再受高频声波的 CFL 条件限制。

3. 为什么不包含 $\frac{\partial \rho}{\partial t}$？

在完整的连续方程中：

$$\frac{\partial \rho}{\partial t} + \nabla \cdot (\rho \mathbf{u}) = 0$$

根据包辛尼斯克近似的尺度分析，$\frac{1}{\rho}\frac{D\rho}{Dt}$ 的项非常小（通常在海洋中量级为 10^{-3} 或更小），在研究次表层环流、潮汐和内波时，其对速度场空间结构的贡献可以忽略不计。